

BEDIENHANDBUCH / AUSGABE 08.10.2026

EUROFIGHTER IFE FUEL CALCULATOR

Anleitung und Funktionsübersicht

Version 1.9.19 | Missionsplanung im Simulator

Auftrag der Anwendung

Eine Mission von den ersten Eingaben bis zur druckbaren Data Card durchgängig planen: Route, Zeit, Fuel, Holds, AAR, Diverts und Fuel-Schwellen. Der aktuelle Plan lässt sich vollständig als JSON sichern und auf einem anderen Gerät wiederherstellen.

Fähigkeitsprofil

BEREICH	LEISTUNG	S.
MISSION / ROUTE	Missionsdaten, SimBrief-Import, Waypoint-Editor und vertikales Routenprofil.	02
FUEL / CRUISE	Vorwärtsrechnung ab eingegebenem Startfuel; eigener Reiseflugrechner.	03
TIMING / RECOVERY	Hard Times, Holds, WP IN/OUT, Joker, Bingo und zwei Diverts.	04
AAR	AUTO/MANUAL, Gross Onload, Transfer Rate, Transferzeit und Event-Burn.	05
BACKUP / RESTORE	Vollständiger JSON-Export-/Import; lokale Missionsspeicherung.	06
OUTPUT / INTERFACE	Data Card, AAR-Bon, Tablet-Bedienung, Sprache und Darstellung.	07
WORKFLOW / GRENZEN	Planungsablauf, Modellgrenzen, Prüfstand und Begriffe.	08
BILDER / BEDIENUNG	AAR einrichten, Diverts wählen und den AAR-Bon lesen.	09

Dokumentcharakter: sachliche Produkt- und Bedienübersicht. Keine amtliche Flugunterlage, kein militärisches Vorschriftenwerk. Der Funktionsumfang bezieht sich auf den vorliegenden Softwarestand, nicht auf angekündigte Erweiterungen.

Mission und Route

Plan erstellen, importieren und kontrolliert bearbeiten.

Missionsanlage

Erfasst werden Mission Name, Mission Type, Datum UTC, Start Z, Aircraft, Callsign, Departure/Arrival, Plathöhen und Missionsnotizen. Startfuel, Taxi-Zeit, Reserve und Verbrauchszuschlag sind direkt planbar. Plathöhen lassen sich aus der lokalen Datenbank übernehmen oder manuell eingeben.

EINSTIEG	VERHALTEN
NEW MANUAL MISSION	Neue manuelle Planung mit anschließend frei bearbeitbaren Zwischen-Waypoints.
LOAD DEMO	Lädt die bestehende Demonstrationsroute mit DIST-/TIME-Legs und zwei Diverts. Der App-Start verwendet weiterhin die Demo.
SIMBRIEF	Import des letzten OFP über Pilot ID oder Alias. Übernommen werden unter anderem Datum, Route, Koordinaten, Höhen, Mach und Wind. Danach bleiben die Planungswerte bearbeitbar.
LOAD PRESET	Explizites Laden eines separat angebotenen Missions-Presets. Auswahl allein ändert die aktive Mission nicht.

Route / Leg-Editor

Die Reihenfolge lautet **WP - ALT ft - Mach - Zeit/ETA Z - NM - Hold/WP OUT**; danach folgen Wind, Modus, manuelle Leg-Minuten, ETE, Leg-Fuel, Recovery-Bedarf, FOB und Aktionen. Koordinaten bleiben Bestandteil des internen Routenplans und des Backups.

Zwischen-Waypoints können hinzugefügt, gelöscht oder mit Auf/Ab verschoben werden. Referenzen für AAR, Bingo und Joker folgen beim Verschieben dem zugehörigen Waypoint. Bei einer bewussten Routenumsortierung können betroffene DIST-Legs aus vorhandenen Koordinaten neu bestimmt werden.

Distanz oder Zeit - eine bewusste Eingabeentscheidung

DIST: NM sind vorgegeben; ETE folgt aus Geschwindigkeit, Wind und Höhenwechsel. **TIME:** Die eingegebenen Leg-Minuten sind maßgeblich; daraus wird die Leg-Distanz berechnet. Das Bearbeiten von NM oder MIN wählt den jeweiligen Modus. Holds, AAR-Dauer und Hard Times verändern dagegen keine Leg-NM oder Koordinaten.

Präzision und Bedienung

Mach erscheint mit maximal zwei Dezimalstellen. Intern bleiben die exakten Werte erhalten. Route-Eingaben werden mit Enter oder beim Verlassen des Feldes übernommen; ein unverändert verlassenes, gerundet dargestelltes Feld überschreibt den präzisen internen Wert nicht.

Fuel und Performance

Tatsächlichen Fuel-State und erforderlichen Mindestbedarf getrennt betrachten.

Start / On Board Fuel ist ein Input. Die App rechnet den tatsächlichen Fuel-Verlauf von diesem Wert vorwärts. Eine gewünschte Landing-Menge oder ein AAR-Ziel schreibt den Startfuel nicht rückwärts um.

ANZEIGE	BEDEUTUNG
FOB START / ON BOARD	Eingegebener Kraftstoff an Bord vor dem angesetzten Ground-Verbrauch.
BLOCK REQ	Erforderlicher Planungsbedarf mit Route, Holds, Reserve, Divert/Recovery und AAR-Nettoeffekt.
T/O REQ	Erforderlicher Kraftstoff zum Take-off; ausdrücklich kein Ist- oder geplanter Tankinhalt.
PLANNED T/O FOB	Tatsächlicher Planwert nach Abzug des Ground-Verbrauchs vom Startfuel.
UPLIFT / SPARE	Zusätzlicher Bedarf zum Blockwert beziehungsweise Differenz zwischen Onboard und Planungsbedarf.
FOB IN / OUT / LANDING	Berechneter Fuel-State an Waypoints, nach Events und bei der Landung.

Rechenbasis

Pro Leg werden Steig-/Sinkanteil und Reiseflug getrennt berechnet. Mach wird über ISA in TAS umgerechnet; die eingegebene Windkomponente beeinflusst die Groundspeed. Die Fuel-Kurve interpoliert zwischen Messpunkten. Außerhalb der gemessenen Mach-Spanne arbeitet sie mit dem hinterlegten Schätzmodell.

Das mitgelieferte EF2000-Profil enthält Tankkapazität sowie Ground-, Climb- und Descent-Raten. Der aktive Mach-Bereich ist 0,48 bis 0,95; die Modellhöhe reicht bis 55.000 ft. Der Flugverbrauchszuschlag wirkt auf Flugphasen einschließlich Holds und AAR-Burn. Ground-Verbrauch wird separat aus Taxi-Minuten und Ground-Rate bestimmt.

Eigenständiger Reiseflugrechner

Berechnung über Gesamtdistanz oder Gesamtflugzeit. Die Distanz kann aus der aktuellen Route, aus DEP-ARR-Direktdistanz oder aus manueller Eingabe stammen. Einstellbar sind Reishöhe, Mach, Wind und beide Platzhöhen. Ausgegeben werden Steig-, Reise-, Sink- und Gesamtverbrauch, Fuel Flow, ETE, Strecke und Blockbedarf einschließlich Reserve und Recovery/Divert.

Zu kurze Legs für den Höhenwechsel, nichtpositive Groundspeed oder Werte außerhalb des Modells werden als Prüfbedarf angezeigt. Fehlende Performance-Daten werden nicht zu einem neuen, erfundenen Flugzeugprofil ergänzt.

Timing, Holds und Recovery

Zeitliche Bindungen und positionsbezogene Fuel-Schwellen.

Hard Times und Holds

Start und ETA werden in Zulu/UTC geführt. Eine manuelle ETA am Waypoint dient als Hard-Time-Anker. Zusätzliche Wartezeit wird als Hold mit Verbrauch berücksichtigt, bevorzugt an einem geplanten Hold-Waypoint vor dem Anker. Nicht erreichbare Zeiten werden als Konflikt markiert. Es werden dafür keine Distanzen erfunden.

Ein Hold verändert **Zeit und Fuel**. Für jeden betroffenen Waypoint werden WP IN time/FOB, Hold-Dauer/-Burn und WP OUT time/FOB getrennt geführt. Der Verbrauch nutzt Höhe und Mach des Hold-Waypoints sowie den Flugverbrauchszuschlag. Nachfolgende ETAs verschieben sich entsprechend.

Joker und Bingo

FUNKTION	LOGIK
JOKER @ WP IN	Enthält den Hold am ausgewählten Waypoint noch im verbleibenden Bedarf.
JOKER @ WP OUT	Der Hold am ausgewählten Waypoint ist bereits absolviert und wird nicht erneut angesetzt.
JOKER BUFFER	Zusätzlicher frei eingegebener Puffer über dem berechneten Bedarf am gewählten Bezugspunkt.
BINGO REFERENCE	Positionsabhängiger Bedarf für verbleibende Mission plus Divert, Recovery Extra und Landing Reserve. Bei Arrival kann die Restmission null sein.
MANUAL / AUTO	Bingo und Joker können berechnet oder durch explizite manuelle Schwellen ersetzt werden. Die App zeigt Bezugspunkt, geplanten FOB und Margin.
BINGO 2 / B2 RTB	Separater eingegebener Schwellenwert mit eigener RTB-Basis auf dem AAR-Plan.

Divert und Reserve

Zwei Ausweichplätze sind planbar. Die Suche unterstützt ICAO, Namen, Land, Favoriten und zuletzt verwendete Plätze. Distanz und Platzhöhe können aus lokalen Daten stammen oder manuell vorgegeben werden. Divert-Höhe, Mach, Wind, Missed Approach / Recovery Extra und Landing Reserve bleiben editierbar.

USED DIVERT kann automatisch den höheren gültigen Fuelbedarf wählen oder ausdrücklich auf Divert 1/2 gesetzt werden. Ein Preset kann gekennzeichnete Briefing-Fuelwerte enthalten. Noch nicht empfangener AAR-Onload wird den konservativen verbleibenden Fuel-Schwellen nicht als bereits vorhandener Kraftstoff gutgeschrieben.

AAR: Fuel, Transfer und Event

Gross Onload, Receiver-Burn und Zeitbedarf werden getrennt ausgewiesen.

AAR wird an einem Zwischen-Waypoint ein- oder ausgeschaltet. Einstellbar sind ARIP, ARCP, geplantes ARCT/OUT, FL, KIAS, Konfiguration, Tankermuster, Callsign, Frequenz, AUTO-Ziel oder manueller Gross Onload. **Transfer Rate und Event Duration bleiben unabhängige Inputs.**

GRÖSSE	VERWENDUNG
TRANSFER RATE	Effektiver Gross-Onload in kg/min. Manuell eingebbar; keine verlässliche reale Rate wird mitgeliefert.
RATE SOURCE	MANUAL; das Backupformat unterstützt außerdem TANKER PRESET / RECEIVER PRESET als Herkunft. Keine vorbefüllten, verifizierten Raten-Presets enthalten.
TRANSFER TIME	Zeit, während der Fuel tatsächlich übertragen wird. Ohne Rate: N/A / RATE REQUIRED.
AAR EVENT DURATION	Gesamte geplante Event-Zeit. Ein längeres Event enthält zusätzliche Zeit mit normalem AAR-/Orbit-Verbrauch.

Berechnung

Notation: R = Gross-Transferrate; F = Receiver-Fuel-Flow; G = Gross Onload; D = Event-Dauer; t = Transferzeit. Fuel in kg, Zeit in min, R/F in kg/min.

MANUAL: $t = G / R$

AUTO ohne Zusatzzeit: $t = \max(0, \text{Target} - \text{IN}) / (R - F)$

AUTO bei längerem Event: $G = \max(0, \text{Target} - \text{IN} + F \times D)$

TransferBurn = $F \times t$; OrbitBurn = $F \times (D - t)$

FOB OUT = $\text{FOB IN} + G - \text{TransferBurn} - \text{OrbitBurn}$

Bei AUTO mit längerem Event gilt anschließend $t = G/R$. TARGET FOB OUT bezieht sich immer auf das Ende des gesamten Events. Die Formeln setzen einen gültigen Plan mit $R > F$ und $D \geq t$ voraus.

Schutzlogik und Bon

$R \leq F$ liefert keine gültige Transferzeit. Ein zu kurzes Event wird als EVENT TOO SHORT markiert und nicht automatisch verlängert. Modellreihenfolge: **Transfer zuerst, Orbit danach**. Geprüft werden IN, Tankmaximum am Transfer-Ende und OUT. FOB AFTER LOAD ist nur ein Accounting-Wert.

Bon und Data Card zeigen FOB IN, Gross Onload, Rate, Quelle, EST XFER TIME, Event-Dauer, AAR Burn, FOB OUT und AAR OUT. Ohne Rate bleibt die bestehende Fuelplanung über den geplanten Event-Burn sichtbar; Transferzeit und Transfer-Durchführbarkeit sind ausdrücklich nicht verifiziert.

Vollständiges Backup

Eine Mission planen, als Datei sichern und geräteübergreifend wiederherstellen.

EXPORT CURRENT MISSION / IMPORT MISSION

Beide Funktionen stehen unter MISSION. Export erzeugt eine JSON-Datei des aktuellen Zustands; vorheriges SAVE LOCAL ist nicht erforderlich. Import validiert die Datei, stellt die Eingaben wieder her und berechnet den Plan erneut. Erfolgreiches Laden meldet: **Mission successfully imported.**

GESICHERT	UMFANG
Missions-Inputs	Name/Typ, Datum, Start, Aircraft, Callsign, DEP/ARR, Platzhöhen, Notizen und alle berechnungsrelevanten Formularwerte.
Interner Routen-State	Reihenfolge, Namen, vorhandene Koordinaten, ALT, exakte Mach-Werte, Wind, NM, Modi, manuelle Zeiten, Hard Times, Planzeiten und Holds.
Events und Schwellen	AAR-Schalter/-Referenz, sämtliche AAR-Inputs einschließlich Rate/Quelle; Bingo/Joker-Schalter, WP-Referenzen, IN/OUT-Basis und manuelle Werte.
Recovery / Performance	Diverts, Reserve, manuelle Distanzen/Höhen, Cruise-Einstellungen, Metadaten sowie verwendetes Aircraft-Profil, Fuel-Kurve und Navigation.
Ergebnisse	Kontroll-Snapshot von Leg-, Fuel-, AAR- und Summary-Werten. Er ersetzt beim Import niemals die Berechnung.

Versionssicherheit

Aktuell: **schemaVersion 2**, appVersion 1.9.19 und Berechnungsmodell **ife-forward-transfer-2**. Schema 1 wird gezielt migriert: nur die damals noch nicht vorhandenen Rate-Felder werden ergänzt, mit leerer Rate und Quelle MANUAL. Unbekannte Versionen/Modelle oder fehlende Pflichtfelder werden vor dem Laden abgewiesen.

Dateigrenze: 5 MB; das vollständige Format unterstützt 2 bis 2.000 Waypoints. Es kürzt eine importierte Backup-Route nicht auf das frühere 40-WP-Limit. Leere Inputs bleiben leer; unbekannte Koordinaten werden nicht geschätzt.

Lokaler Speicher

SAVE LOCAL und LOAD LOCAL sichern/laden auf demselben Gerät. Neue lokale Saves nutzen dieselbe vollständige Struktur wie der JSON-Export; alte Browser-Saves bleiben über den bisherigen Loader lesbar. Export, Datei-Import und Preset-Laden überschreiben keine vorhandene lokale Mission. Nur bewusstes SAVE LOCAL ersetzt den lokalen Speicherplatz.

JSON ist das maßgebliche vollständige Backupformat. PDF dient der Lesbarkeit, nicht dem Reimport. Ein zusätzlicher CSV-/Excel-Export ist in diesem Stand nicht implementiert.

Ausgabe und Oberfläche

Informationen im Cockpit-Stil, ohne die Berechnung mit der Anzeige zu vermischen.

Data Card und AAR-Bon

Die Data Card fasst Missionskopf, Fuel Order, Bingo/Joker, Diverts/Reserve und AAR zusammen. Der Fluglog enthält WP, ALT, Mach, Wind, Leg NM, ETE, WP IN, Hold/WP OUT, Leg-Fuel, Recovery-Bedarf und FOB IN/OUT; eine IST-kg-Spalte ist für die Dokumentation vorgesehen.

PRINT / SAVE PDF nutzt den Browser-Druckdialog. Die komplette Data Card und der separate AAR-Bon sind druckbar. Das JSON-Backup bleibt für die vollständige Wiederherstellung zuständig.

Tablet und Detailansichten

Auf Touch-Geräten beziehungsweise schmalere Ansichten werden Routenzeilen zu aufklappbaren Waypoint-Karten. Antippen des vollständigen Namens öffnet oder schließt die Felder. Die Desktop-Tabelle bleibt erhalten; ihre Waypoint-Spalte bleibt beim horizontalen Scrollen sichtbar.

Das vertikale Routenprofil zeigt die Höhenfolge und markiert AAR. Waypoints im Profil öffnen Detailinformationen zu Leg, Zeit, Verbrauch und Fuel-State. Auch zentrale Fuel-Anzeigen besitzen Detailansichten.

BEREICH	FUNKTION
SPRACHE	Englisch ist Standard. Settings → Language wechselt zwischen English und Deutsch. Bereits gespeicherte Sprachwahlen bleiben erhalten; Zeiten in UTC.
LAYOUT	OPS und OPERATIONAL EFB als Darstellungsvarianten.
THEMES	Night Cyan, Night White, Ops Green und Day High Contrast.
LOKALES ARBEITEN	Browserbasierte App mit Service-Worker-Cache. Berechnung lokal; Offline-Nutzung setzt zuvor geladene/verfügbare App-Dateien voraus.
DATENSTATUS	Profil-/Fuel-Daten, AAR-Messdatenstatus und AIRAC-Kalenderzyklus. Der Zyklus bestätigt keine aktuelle oder zertifizierte Navdatenbank.
DATENSCHUTZ	Kein App-Konto, keine Tracking-SDKs. SimBrief wird auf ausdrücklichen Import angesprochen. Lokale App-Daten lassen sich nach Bestätigung löschen.

Optionaler Missions-Preset

RHINE SENTINELLE - GHOST - 10.10.2026 ist separat ladbar. Er enthält den hinterlegten Missionsplan mit Route, Timing, Holds, AAR und Briefing-Fuelwerten. Der Preset bleibt optional; Demo und allgemeine Funktionen sind nicht auf ihn festgelegt. Eine unbekannte Transfer Rate wird auch dort nicht ergänzt.

Planungsablauf und Grenzen

Kontrollierte Anwendung des vorhandenen Simulatormodells.

ABLAUF	KONTROLLPUNKT
01 / ANLEGEN	Manuelle Mission, SimBrief oder optionalen Preset wählen. Datum, Start, Plätze und Startfuel prüfen.
02 / ROUTE	Reihenfolge, Koordinatenbasis, Höhen, Mach, Wind und DIST/TIME-Modi kontrollieren.
03 / TIMING	Hard Times und Holds setzen. WP IN/OUT und mögliche Zeitkonflikte prüfen.
04 / RECOVERY	Diverts, Used Divert, Recovery Extra, Reserve und Joker-/Bingo-Bezug festlegen.
05 / AAR	AUTO/MANUAL, Gross/Target, Konfiguration, Rate und Event-Dauer prüfen. Zeit- und Tankwarnungen auflösen.
06 / SICHERN	Neu berechneten Plan prüfen, JSON exportieren und bei Bedarf Data Card/AAR-Bon als PDF ausgeben.

Modellgrenzen

Der Fuel-Rechner nutzt Simulatormessungen, Interpolation und gekennzeichnete Modellannahmen. Unter 3.000 ft wird die 3.000-ft-Kurve verwendet; ein eigener gemessener Low-Level-Datensatz für jede Höhe liegt nicht vor. Wetter, Gewicht und Konfiguration sind nicht durch eine vollständige reale Performance-Datenbank abgedeckt.

Aktive AAR-Verbrauchsbasis ist das vorhandene 3-BAGS-Profil. Die archivierten CLEAN-AAR-Messläufe sind vorläufig und liefern keine aktivierte, verifizierte Gross-Transferkurve. Steig-/Sinkraten und die KIAS-Mach-Umrechnung sind Modellansätze. Warnungen wie CHECK ROUTE, AAR PROFILE, RATE REQUIRED, EVENT TOO SHORT, CAP LIMIT und HARD TIME CHECK verlangen eine Prüfung der Inputs.

Prüfstand und Dokumentbasis

Für v1.9.18 wurden 15 bestehende Regressionen, 10 Backup-Testgruppen, 9 neue AAR-Transfer-Testgruppen und Route-Eingabetests ausgeführt. Dazu zählen Export-Reset-Import, präzise Wiederherstellung, AUTO/MANUAL, Tankmaximum, Event-Zeiten und unveränderte Geometrie. Synthetische Test-Raten sind keine reale Kalibrierung. Ein praktischer Test auf dem konkreten Tablet und ein realer Flugbetriebsnachweis sind damit nicht verbunden.

Grundlage: App-Paket v1.9.19; app.js, logic-core.js, mission-backup.js, index.html, Daten-Dateien, README und zugehörige Regressionstests. Beschrieben wird der implementierte Umfang zum 08.10.2026.

Begriffe

FOB Fuel on Board · **ETE** Estimated Time Enroute · **ETA** Estimated Time of Arrival · **AAR** Air-to-Air Refuelling · **WP** Waypoint · **NM** Nautical Miles · **RTB** Return to Base · **TOT** Time on Target

SIMULATION ONLY. Keine offizielle Flugunterlage und nicht für realweltliche Einsatzplanung freigegeben.

AAR und Divert einrichten

Bebilderte Bedienhilfe / englische Feldnamen, deutsche Erläuterungen.

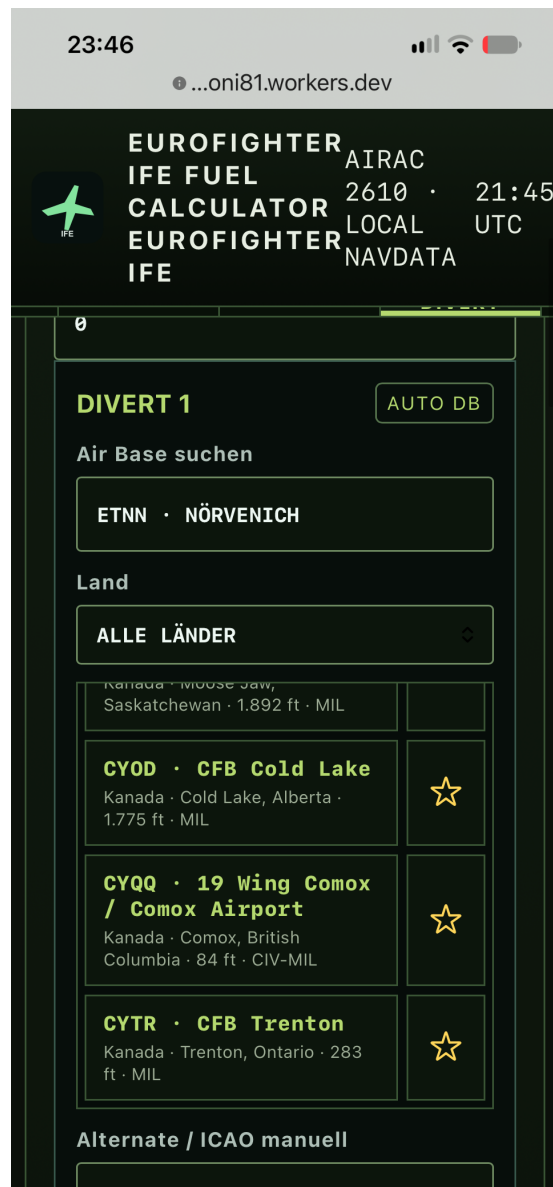
Die Aufnahmen zeigen frühere Oberflächenstände. Sie dienen zur Orientierung; die enthaltenen Missionswerte sind keine Vorgaben für einen neuen Plan. Maßgeblich sind die aktuellen Felder und Erläuterungen in dieser Anleitung.



01 / AAR AKTIVIEREN

Im Reiter **AAR** den Schalter **PLAN AAR** aktivieren. Den zugehörigen Waypoint wählen und Tankkapazität prüfen. ARIP, ARCP, Höhe, KIAS und Konfiguration eintragen. Anschließend AUTO-Ziel oder manuellen Gross Onload sowie Event-Dauer festlegen.

Bildquellen: bereitgestellte Screenshots IMG_3169(1).png und IMG_3170(1).png. Darstellung und Auswahlwerte stammen aus dem jeweiligen Aufnahmezustand.

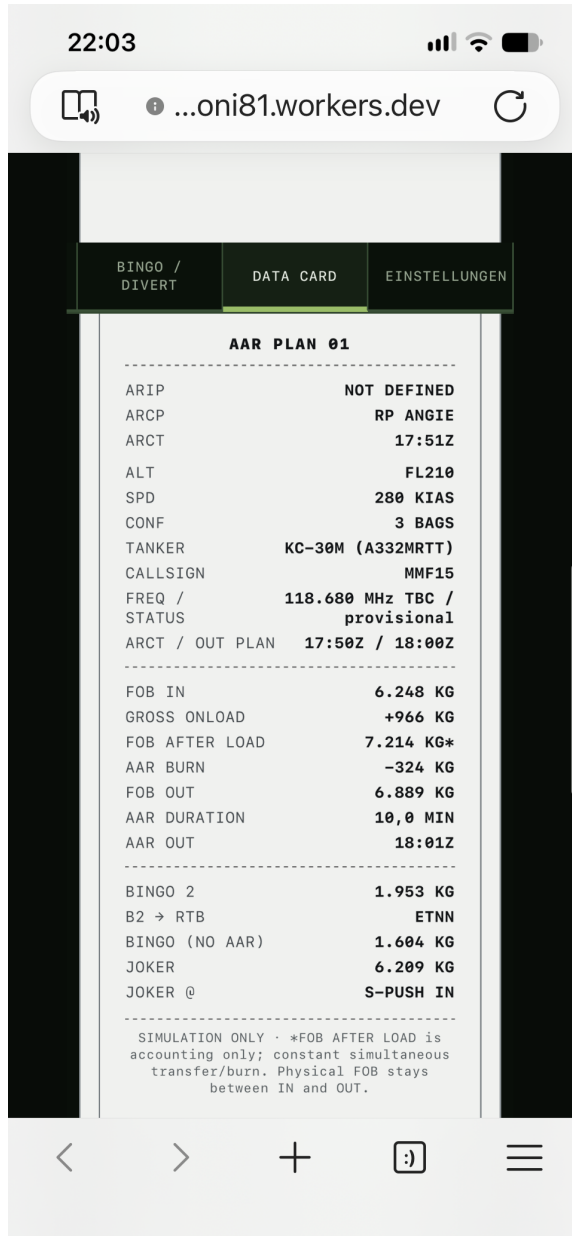


02 / AUSWEICHPLATZ WÄHLEN

Bei **DIVERT 1** beziehungsweise **DIVERT 2** nach ICAO oder Namen suchen. Optional das Land filtern; der Stern speichert einen Favoriten. Den Platz auswählen, Werte kontrollieren und **USED DIVERT** festlegen. Reserve und Recovery Extra separat prüfen.

Den AAR-Bon lesen

Planwerte, tatsächlich berechneter FOB und fehlende Raten auseinanderhalten.



03 / FUEL-REIHENFOLGE

FOB IN ist der berechnete Fuel-State vor dem Event. **GROSS ONLOAD** ist die übertragene Menge. **AAR BURN** ist der Verbrauch im Event. Daraus folgt **FOB OUT**.

04 / AKTUELLER STAND

Der ältere Screenshot enthält noch keine Transfer-Rate-Zeilen. Aktuell stehen zwischen Gross Onload und AAR Burn zusätzlich **TRANSFER RATE**, **EST XFER TIME** und **AAR EVENT**.

05 / RATE REQUIRED

Ohne bestätigte Effective Transfer Rate bleiben Rate und Transferzeit **N/A / RATE REQUIRED**. Daraus werden keine zusätzlichen Fuel- oder Timing-Werte abgeleitet. Der Verbrauch der unabhängig geplanten Event-Dauer bleibt Bestandteil des Plans.

06 / PLAN UND ERGEBNIS

ARCT / OUT PLAN sind Planangaben. Berechnetes ARCT und AAR OUT können davon abweichen. Abweichungen prüfen; der Screenshot belegt keinen aktuell gültigen Missionsplan.

07 / ACCOUNTING

FOB AFTER LOAD ist ein rechnerischer Zwischenwert. Bei bestätigter Rate prüft das aktuelle Modell Transfer zuerst, Orbit danach und das tatsächliche Tankmaximum. Der ältere Fußtext im Bild beschreibt nicht diesen aktuellen Ablauf.

Plan sichern

Nach der Kontrolle **EXPORT CURRENT MISSION** ausführen. Die JSON-Datei sichert den vollständigen Plan. **PRINT / SAVE PDF** erzeugt die lesbare Data Card oder den AAR-Bon; diese Druckausgabe ersetzt das JSON-Backup nicht.

Bildquelle: bereitgestellter Screenshot IMG_3214.png, älterer AAR-Bon. Die übrigen eingereichten Aufnahmen wurden zur Einordnung des früheren Darstellungsstands geprüft.